LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IOT II

Integrasi Backend Server Lokal (Docker & Mosquitto) dan Rule Engine (Node-RED)

Disusun Oleh:

Hafiz Rahmad Kurniawan (25782069)

Dosen Pengajar:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

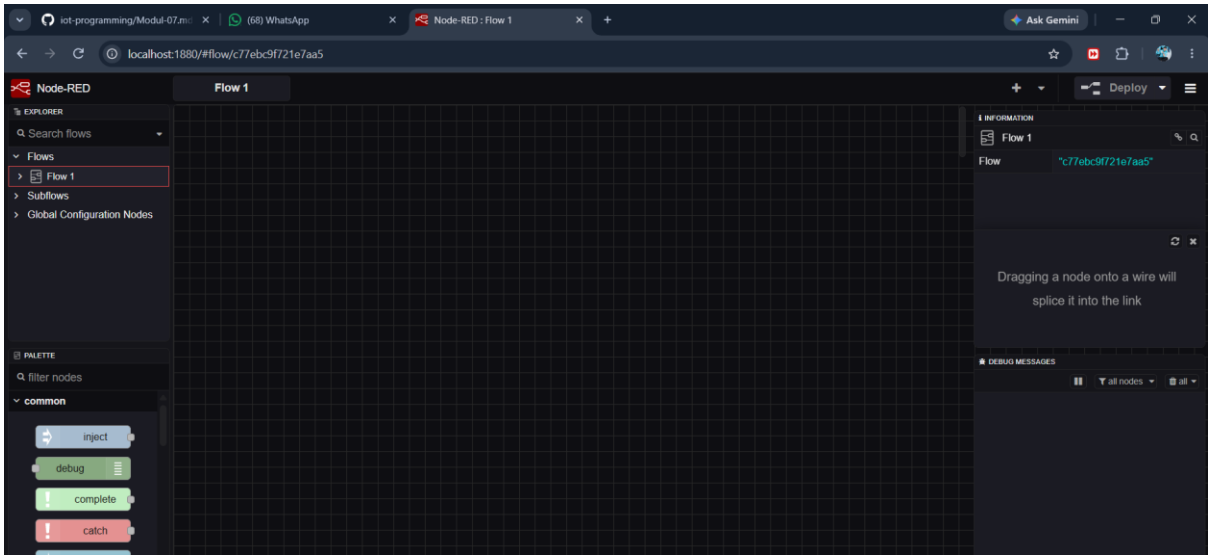
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

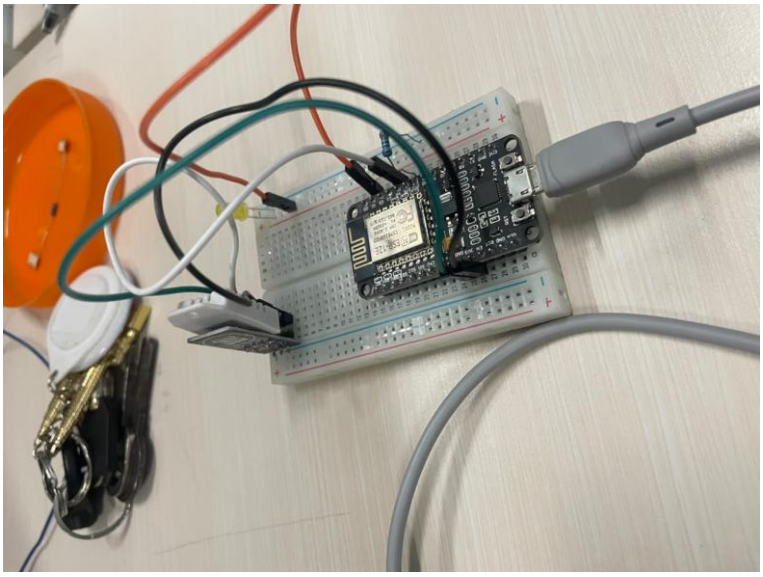
2026/2027

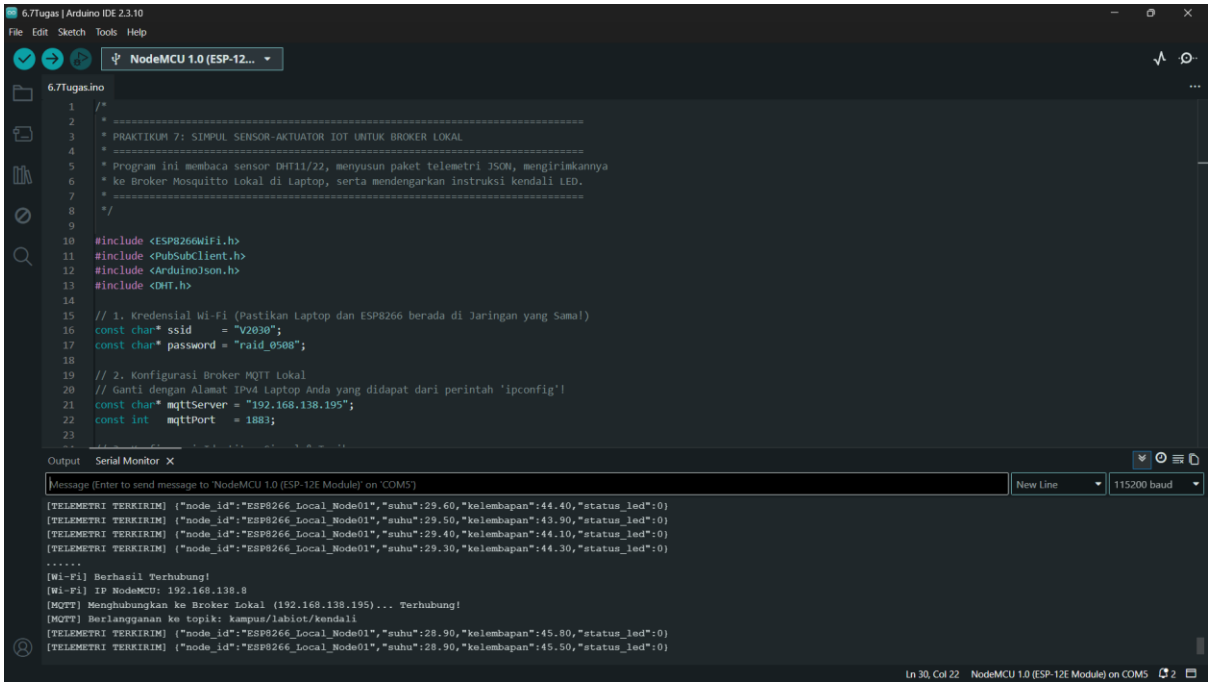
7.5.1 Praktikum 1: Pembangunan Ekosistem IoT Server dengan Docker Compose

```
PS D:\Hafiz\iot-server> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                    COMMAND                  CREATED          STATUS                    PORTS
                                                                                  NAMES
80b537fb9684   eclipse-mosquitto:latest   "/docker-entrypoint.…"   6 seconds ago    Up 5 seconds              0.0.0.0:18
83->1883/tcp, [::]:1883->1883/tcp, 0.0.0.0:9001->9001/tcp, [::]:9001->9001/tcp   mqtt-broker
bcb76b62e42f   nodered/node-red:latest    "./entrypoint.sh"        31 minutes ago   Up 31 minutes (healthy)   0.0.0.0:18
80->1880/tcp, [::]:1880->1880/tcp                                                 node-red
45e261070e9d   wordpress:latest           "docker-entrypoint.s…"   2 weeks ago      Up 32 minutes             0.0.0.0:69
69->80/tcp, [::]:6969->80/tcp                                                     wordpress
30295c329a3b   mysql:latest               "docker-entrypoint.s…"   2 weeks ago      Up 32 minutes             3306/tcp,
33060/tcp                                                                         mysql-wp
```

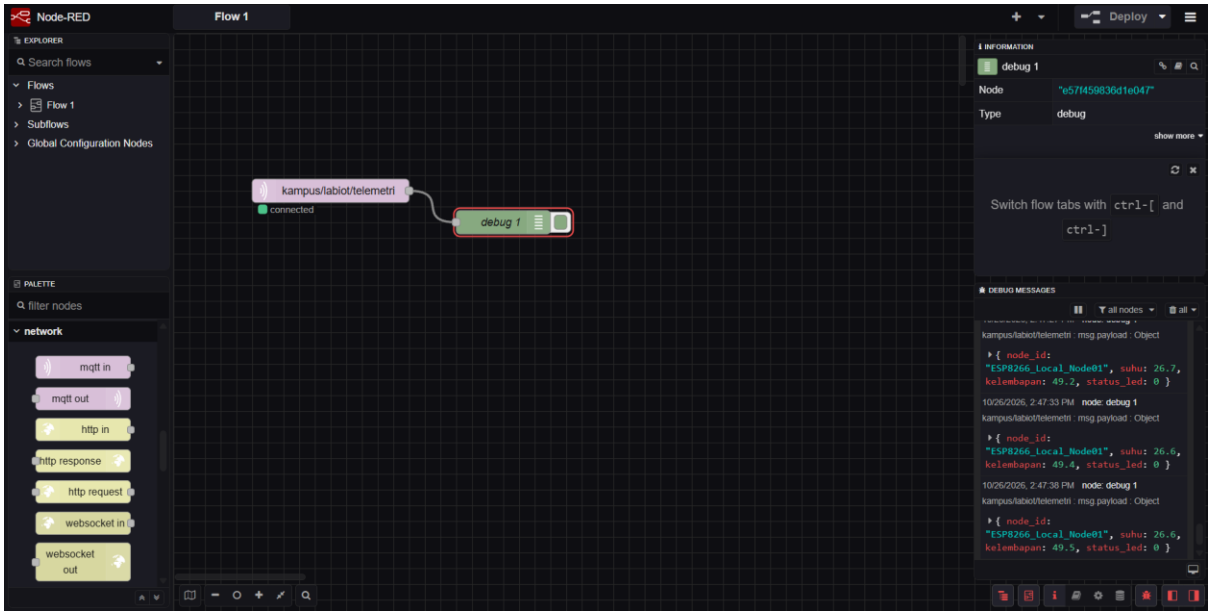


7.5.2 Praktikum 2: Migrasi Simpul NodeMCU ESP8266 ke Broker MQTT Lokal

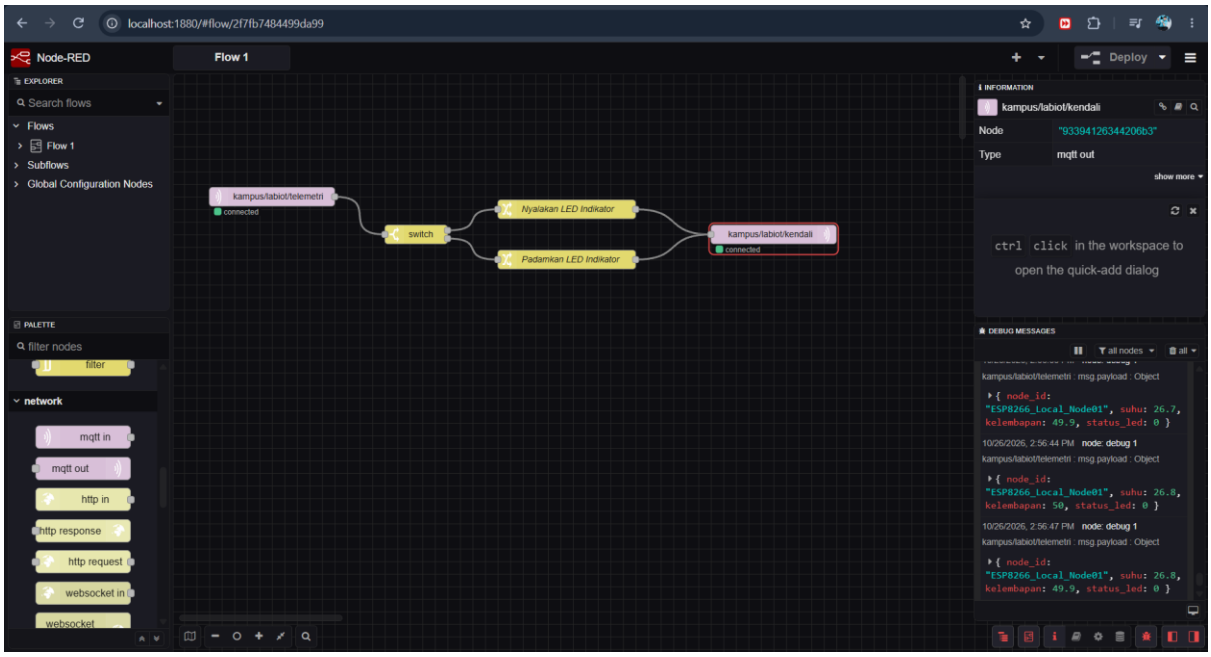




7.5.3 Praktikum 3: Integrasi Alur Data Telemetri Dua Arah pada Node-RED



7.5.4 Praktikum 4: Implementasi Rule Engine Otomasi Aktuator Loop Tertutup



- **Latihan 1 (Analisis Jaringan Internal Docker & Service Discovery):**
  Pada Praktikum 3, di dalam konfigurasi node mqtt in pada Node-RED, kita mengisi alamat server broker dengan nama teks **mqtt**, bukan alamat IP lokal laptop (192.168.1.15) maupun localhost.

  i. Mengapa penulisan localhost pada Node-RED di dalam kontainer Docker akan menyebabkan kegagalan koneksi (*Connection Refused*)?

  localhost mengacu pada perangkat atau lingkungan jaringan tempat aplikasi berjalan. Karena Node-RED berjalan di dalam kontainer Docker, localhost menunjuk ke kontainer Node-RED itu sendiri, bukan ke kontainer Mosquitto. Akibatnya, koneksi ke port MQTT 1883 gagal karena broker tidak berjalan di dalam kontainer Node-RED tersebut.

  ii. Jelaskan bagaimana mekanisme *Docker Embedded DNS Server* dan *Bridge Network* bekerja sehingga kontainer node-red dapat menemukan kontainer mqtt-broker cukup dengan memanggil nama layanannya!

  Docker menyediakan Embedded DNS Server yang memungkinkan kontainer menemukan kontainer lain berdasarkan nama atau alias layanan pada jaringan Docker yang sama. Ketika kontainer node-red dan mqtt-broker terhubung ke user-defined bridge network yang sama, Node-RED dapat menggunakan nama layanan sebagai alamat broker. Docker menerjemahkan nama tersebut menjadi alamat IP internal kontainer tujuan melalui DNS internalnya

- **Latihan 2 (Penanganan Masalah Konektivitas Jaringan & Subnet Firewall):**
  Seorang mahasiswa mencoba menghubungkan NodeMCU ESP8266 ke broker lokal di laptopnya. ESP8266 berhasil terhubung ke Wi-Fi dan mendapatkan alamat IP 192.168.43.102, sedangkan laptop memiliki alamat IP 192.168.1.15.

  i. Mengapa NodeMCU tidak akan pernah berhasil memublikasikan data ke broker Mosquitto pada kondisi tersebut?

  NodeMCU memiliki alamat IP 192.168.43.102, sedangkan laptop memiliki alamat IP 192.168.1.15. Jika kedua perangkat menggunakan subnet mask umum 255.255.255.0, keduanya berada pada subnet yang berbeda, yaitu 192.168.43.0/24 dan 192.168.1.0/24.

  Akibatnya, komunikasi langsung antara kedua perangkat tidak dapat dilakukan tanpa adanya mekanisme routing yang sesuai. Selain itu, koneksi juga dapat terhambat oleh firewall laptop yang memblokir port MQTT 1883

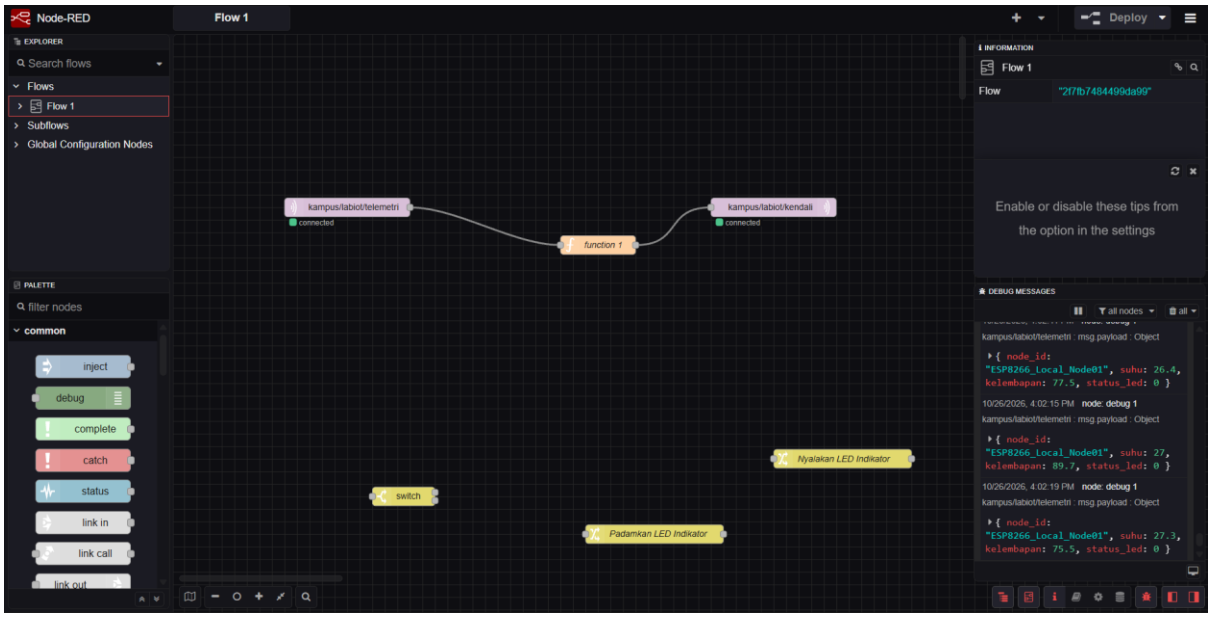
  ii. Langkah teknis apa yang harus dilakukan mahasiswa tersebut agar kedua perangkat berada dalam domain *broadcast / subnet* yang sama?

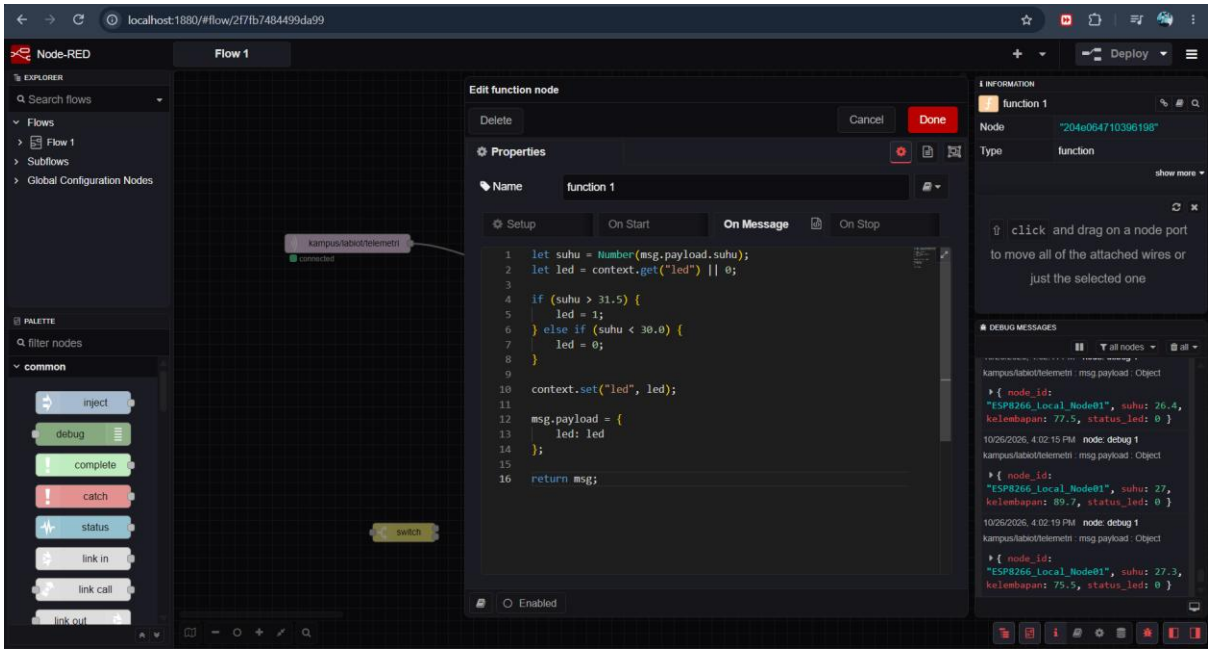
  1. Hubungkan NodeMCU dan laptop ke jaringan Wi-Fi atau access point yang sama.
  2. Pastikan keduanya memperoleh alamat IP dari subnet yang sama melalui DHCP.
  3. Periksa alamat IP dan subnet mask menggunakan perintah ipconfig pada laptop.
  4. Pastikan broker Mosquitto menerima koneksi dari jaringan yang digunakan, khususnya pada port 1883.
  5. Periksa firewall laptop agar koneksi masuk pada port 1883 diizinkan untuk jaringan lokal yang dipercaya.
  6. Uji konektivitas dan autentikasi MQTT setelah konfigurasi jaringan sesuai.

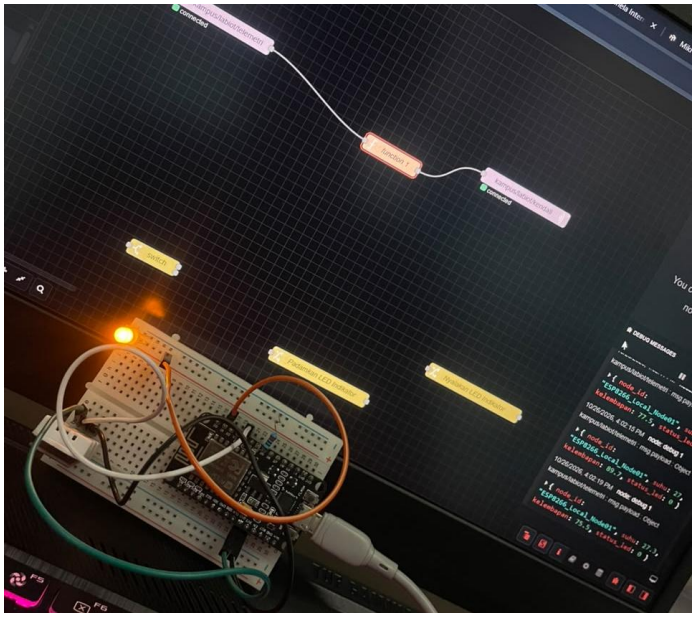
- **Latihan 3 (Implementasi Filter Histeresis pada Rule Engine):**
  Pada sistem kendali dua posisi (*Bang-Bang*), jika suhu berfluktuasi cepat di sekitar ambang batas $31.0°C$(misal: $31.05°C \rightarrow 30.95°C \rightarrow 31.02°C$), lampu LED indikator akan berkedip-kedip cepat (*flickering / hunting*) yang mengganggu stabilitas visual sistem.
  Rancang modifikasi alur Node-RED menggunakan **function node** berbahasa JavaScript yang menerapkan logika **Histeresis**:

  - LED baru menyala jika suhu $> 31.5°C$(msg.payload = {"led": 1}).
  - LED baru padam jika suhu mendingin hingga $< 30.0°C$(msg.payload = {"led": 0}).

Tuliskan kode JavaScript yang Anda masukkan ke dalam *Function Node* tersebut!







- **Latihan 4 (Analisis Mekanisme Volume Mount & Persistensi Data):**
  Pada berkas docker-compose.yml, terdapat pemetaan direktori - ./nodered:/data dan - ./mosquitto/data:/mosquitto/data.

  i. Apa yang akan terjadi pada alur kanvas visual Node-RED yang telah Anda buat jika kontainer dimatikan dengan perintah docker compose down, kemudian dinyalakan kembali, seandainya baris volume tersebut dihapus dari docker-compose.yml?

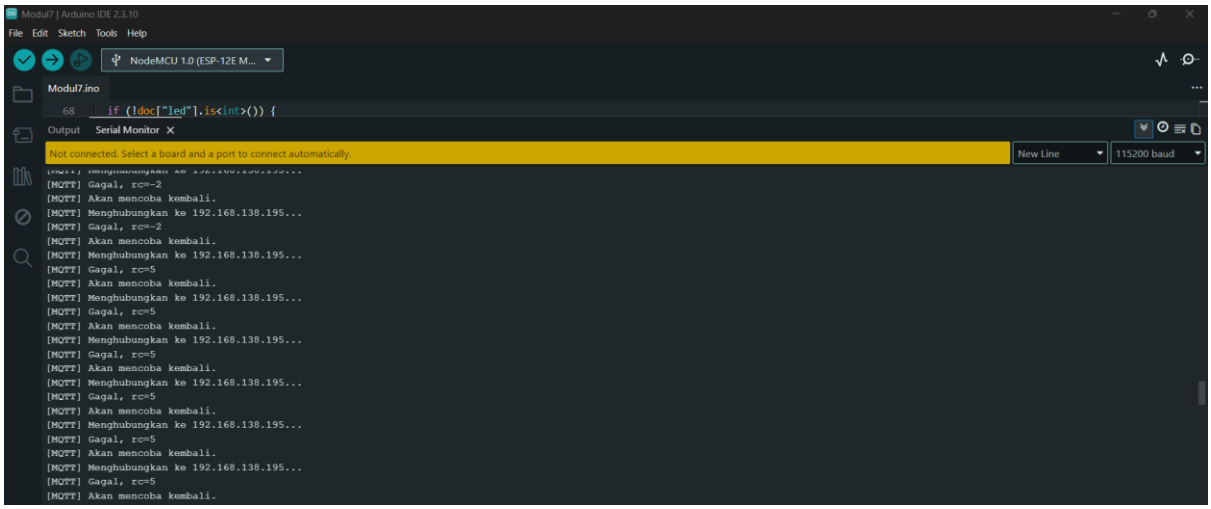
  Jika pemetaan volume - ./nodered:/data dihapus dari docker-compose.yml, data Node-RED, termasuk flow yang tersimpan di /data, akan berada pada lapisan penyimpanan internal kontainer.

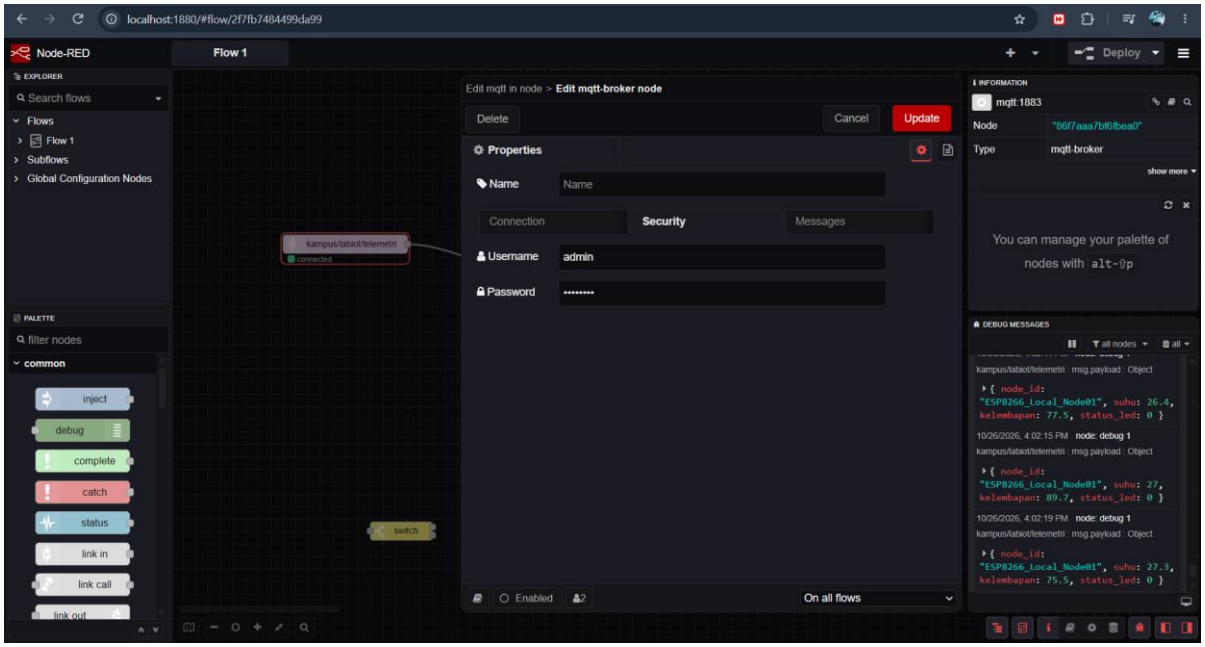
  Ketika kontainer dihapus melalui docker compose down lalu dibuat kembali, lapisan penyimpanan kontainer lama ikut dihapus. Akibatnya, flow dan konfigurasi yang hanya tersimpan di dalam kontainer dapat hilang, dan Node-RED dapat kembali menggunakan konfigurasi awal

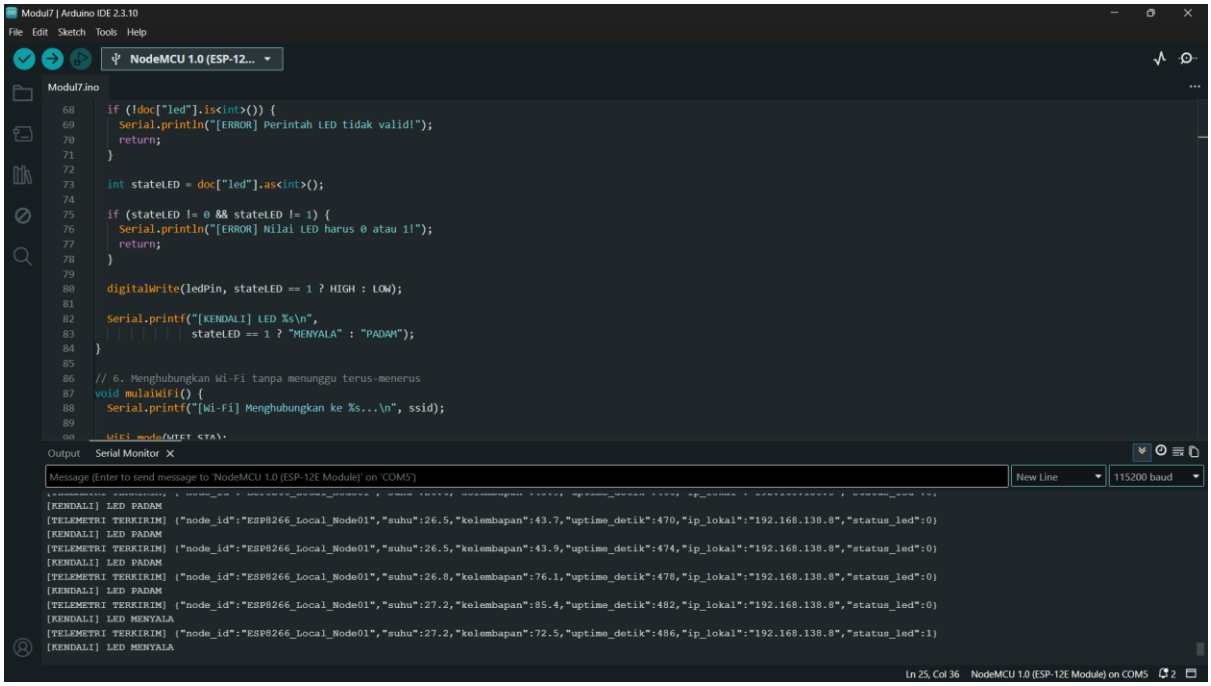
  ii. Jelaskan perbedaan mendasar antara *Bind Mount* dan *Named Volume* pada Docker!

  Bind mount adalah metode penyimpanan yang menghubungkan folder di komputer host langsung ke dalam container, sehingga perubahan data di kedua tempat saling terhubung. Sementara itu, named volume adalah penyimpanan yang dikelola oleh Docker dan tidak terikat langsung pada folder tertentu di komputer host. Keduanya dapat mempertahankan data meskipun container dihapus, selama penyimpanannya tidak ikut dihapus

7.7 Tugas: Pengamanan Server IoT Industri (MQTT Authentication & Access Control)






Modul7 | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...
Modul7.ino
if (!doc["led"].is<int>()) {
Serial.println("[ERROR] Perintah LED tidak valid!");
return;
}
int stateLED = doc["led"].as<int>();
if (stateLED != 0 && stateLED != 1) {
Serial.println("[ERROR] Nilai LED harus 0 atau 1!");
return;
}
digitalWrite(ledPin, stateLED == 1 ? HIGH : LOW);
Serial.printf("[KENDALI] LED %s\n",
stateLED == 1 ? "MENYALA" : "PADAM");
}
// 6. Menghubungkan Wi-Fi tanpa menunggu terus-menerus
void mulaiWiFi() {
Serial.printf("[Wi-Fi] Menghubungkan ke %s...\n", ssid);
Output Serial Monitor
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM5')
New Line
115200 baud
[KENDALI] LED PADAM
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_Local_Node01","suhu":26.5,"kelembapan":43.7,"uptime_detik":470,"ip_lokal":"192.168.138.8","status_led":0}
[KENDALI] LED PADAM
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_Local_Node01","suhu":26.5,"kelembapan":43.9,"uptime_detik":474,"ip_lokal":"192.168.138.8","status_led":0}
[KENDALI] LED PADAM
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_Local_Node01","suhu":26.8,"kelembapan":76.1,"uptime_detik":478,"ip_lokal":"192.168.138.8","status_led":0}
[KENDALI] LED PADAM
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_Local_Node01","suhu":27.2,"kelembapan":85.4,"uptime_detik":482,"ip_lokal":"192.168.138.8","status_led":0}
[KENDALI] LED MENYALA
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_Local_Node01","suhu":27.2,"kelembapan":72.5,"uptime_detik":486,"ip_lokal":"192.168.138.8","status_led":1)
[KENDALI] LED MENYALA
Ln 25, Col 36 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM5